**20.**【P178】【2021 统考真题】某森林 F 对应的二叉树为 T, 若 T 的先序遍历序列是 a, b, d, c, e, g, f, 中序遍历序列是 b, d, a, e, g, c, f, 则 F 中树的棵数是 (　)

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

**21.**【P178】【2025 统考真题】下列关于二叉树及森林的叙述中，正确的是 (　)

A. 完全二叉树中不存在度为 1 的结点

B. 任意一个森林都可以转换为一棵二叉树

C. 二叉树的分支结点数比叶结点数少

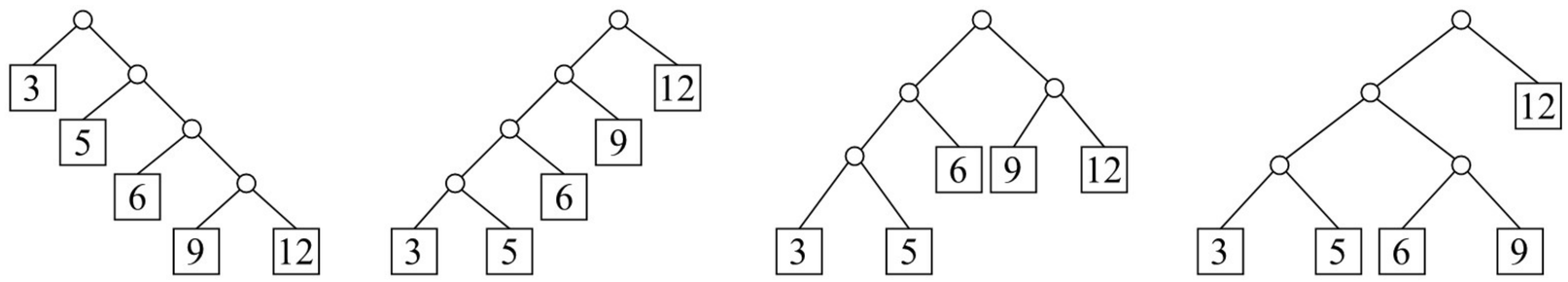
D. 表达式树的根中保存的是最先计算的运算符

## 5.5 树与二叉树的应用

**1.**【P187】在有 $n$ 个叶结点的哈夫曼树中, 非叶结点的总数是 (　)

A. $n-1$　　B. $n$　　C. $2n-1$　　D. $2n$

**2.**【P187】给定整数集合 {3, 5, 6, 9, 12}, 与之对应的哈夫曼树是 (　)




**3.**【P188】下列编码中, (　) 不是前缀码。

A. {00, 01, 10, 11}　　B. {0, 1, 00, 11}

C. {0, 10, 110, 111}　　D. {10, 110, 1110, 1111}

**4.**【P188】设哈夫曼编码的长度不超过 4, 若已对两个字符编码为 1 和 01, 则还最多可对 (　) 个字符编码。

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

**5.**【P188】一棵哈夫曼树共有 215 个结点, 对其进行哈夫曼编码, 共能得到 (　) 个不同的码字。

A. 107　　B. 108　　C. 214　　D. 215

**6.**【P188】设某哈夫曼树有 5 个叶结点, 则该哈夫曼树的高度最高可以是 (　)

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

**7.**【P188】以下对于哈夫曼树的说法中, 错误的是 (　)

A. 用一组权值构造出来的哈夫曼树可能不唯一, 但带权路径长度唯一

B. 哈夫曼树具有最小的带权路径长度

C. 哈夫曼树中没有度为 1 的结点

D. 哈夫曼树中除了度为 1 的结点外, 还有度为 2 的结点和叶结点

**8.**【P188】下列关于哈夫曼树的说法中, 错误的是 (　)

I.　哈夫曼树的总结点数不能是偶数

II.　哈夫曼树中度为 1 的结点数等于度为 2 和 0 的结点数之差

III. 哈夫曼树的带权路径长度等于其所有分支结点的权值之和

A. 仅 III　　B. I 和 II　　C. 仅 II　　D. I、II 和 III

**9.**【P188】若度为 $m$ 的哈夫曼树中, 叶结点个数为 $n$, 则非叶结点的个数为 (　)

A. $n-1$　　B. $\lfloor n/m \rfloor - 1$　　C. $\lceil (n-1)/(m-1) \rceil$　　D. $\lceil n/(m-1) \rceil - 1$

**10.**【P188】并查集的结构是一种 (　)

A. 二叉链表存储的二叉树　　B. 双亲表示法存储的树

C. 顺序存储的二叉树　　D. 孩子表示法存储的树

**11.**【P188】并查集中最核心的两个操作是: ①查找, 查找两个元素是否属于同一个集合; ②合并, 如果两个元素不属于同一个集合, 且所在的两个集合互不相交, 则合并这两个集合。假设初始长度为 10(0 ~ 9) 的并查集, 按 1-2、3-4、5-6、7-8、8-9、1-8、0-5、1-9 的顺序进行查找和合并操作, 最终并查集共有 (　) 个集合。

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

**12.**【P189】下列关于并查集的说法中, 正确的是 (　) (注: 本题涉及图的考点)

A. 并查集不能检测图中是否存在环路的问题

B. 通过路径优化后的并查集在最坏情况下的高度仍是 $O(n)$

C. Find 操作返回集合中元素个数的相反数, 它用来作为某个集合的标志

D. Union 操作时可根据当前集合的规模, 将小集合合并到大集合中

**13.**【P189】下列关于并查集的叙述中, (　) 是错误的 (注意, 本题涉及图的考点)

A. 并查集是用双亲表示法存储的树

B. 并查集可用于实现克鲁斯卡尔算法

C. 并查集可用于判断无向图的连通性

D. 在长度为 $n$ 的并查集中进行查找操作的时间复杂度为 $O(\log_2 n)$

**14.**【P189】【2010 统考真题】$n(n \geqslant 2)$ 个权值均不相同的字符构成哈夫曼树, 关于该树的叙述中, 错误的是 (　)

A. 该树一定是一棵完全二叉树

B. 树中一定没有度为 1 的结点

C. 树中两个权值最小的结点一定是兄弟结点

D. 树中任意一个非叶结点的权值一定不小于下一层任意一个结点的权值

**15.**【P189】【2014 统考真题】5 个字符有如下 4 种编码方案, 不是前缀编码的是 (　)

A. 01, 0000, 0001, 001, 1　　B. 011, 000, 001, 010, 1

C. 000, 001, 010, 011, 100　　D. 0, 100, 110, 1110, 1100

**16.**【P189】【2015 统考真题】下列选项给出的是从根分别到达两个叶结点路径上的权值序列, 能属于同一棵哈夫曼树的是 (　)

A. 24, 10, 5 和 24, 10, 7　　B. 24, 10, 5 和 24, 12, 7

C. 24, 10, 10 和 24, 14, 11　　D. 24, 10, 5 和 24, 14, 6

**17.**【P189】【2017 统考真题】已知字符集 {a, b, c, d, e, f, g, h}, 若各字符的哈夫曼编码依次是 0100, 10, 0000, 0101, 001, 011, 11, 0001, 则编码序列 0100011001001011110101 的译码结果是 (　)

A. a c g a b f h　　B. a d b a g b b　　C. a f b e a g d　　D. a f e e f g d

**18.**【P189】【2018 统考真题】已知字符集 {a, b, c, d, e, f}, 若各字符出现的次数分别为 6, 3, 8, 2, 10, 4, 则对应字符集中各字符的哈夫曼编码可能是 (　) 【微信公众号: 研七七】

A. 00, 1011, 01, 1010, 11, 100　　B. 00, 100, 110, 000, 0010, 01

C. 10, 1011, 11, 0011, 00, 010　　D. 0011, 10, 11, 0010, 01, 000

**19.**【P189】【2019 统考真题】对 $n$ 个互不相同的符号进行哈夫曼编码。若生成的哈夫曼树共有 115 个结点, 则 $n$ 的值是 (　)

A. 56　　B. 57　　C. 58　　D. 60

**20.**【P190】【2021 统考真题】若某二叉树有 5 个叶结点, 其权值分别为 10, 12, 16, 21, 30, 则其最小的带权路径长度 (WPL) 是 (　)

A. 89　　B. 200　　C. 208　　D. 289

**21.**【P190】【2022 统考真题】对任意给定的含 $n(n>2)$ 个字符的有限集 S, 用二叉树表示 S 的哈夫曼编码集和定长编码集, 分别得到二叉树 $T_1$ 和 $T_2$。下列叙述中, 正确的是 (　)

A. $T_1$ 与 $T_2$ 的结点数相同

B. $T_1$ 的高度大于 $T_2$ 的高度

C. 出现频次不同的字符在 $T_1$ 中处于不同的层

D. 出现频次不同的字符在 $T_2$ 中处于相同的层

**22.**【P190】【2023 统考真题】在由 6 个字符组成的字符集 S 中, 各字符出现的频次分别为 3, 4, 5, 6, 8, 10, 为 S 构造的哈夫曼编码的加权平均长度为 (　)

A. 2.4　　B. 2.5　　C. 2.67　　D. 2.75

**23.**【P190】【2025 统考真题】设字符集 S 中包含 7 个字符, 各字符出现的频次分别为 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11。现为 S 中的各字符构造哈夫曼编码, 编码长度不小于 3 的字符数是 (　)

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5